

# Mini-projet FlightPHP : VolFacile

## Contexte

On souhaite créer un petit site web de réservation de billets d'avion. Le site s'appelle **VolFacile**.

Le but du projet est de pratiquer FlightPHP, le modèle MVC, les routes, les formulaires, MySQL et une validation simple des données.

Le projet doit rester très simple. Il ne s'agit pas de créer un vrai système de paiement ni un site professionnel complet.

## Objectif

Réaliser une application web permettant à un visiteur de consulter des vols disponibles et de réserver un billet.

## Fonctionnalités demandées

### 1. Page d'accueil

La page d'accueil doit afficher :

- le nom du site : **VolFacile**
- un petit texte de bienvenue
- un lien vers la liste des vols

### 2. Liste des vols

Une page doit afficher la liste des vols disponibles.

Pour chaque vol, on doit voir :

- la ville de départ
- la ville d'arrivée
- la date de départ
- l'heure de départ
- le prix
- un lien **Réserver**

Exemples de vols possibles :

- Antananarivo vers Paris, le 10 septembre 2026 à 08:30, prix : 750 EUR
- Antananarivo vers Nosy Be, le 12 septembre 2026 à 14:00, prix : 120 EUR
- Paris vers Rome, le 18 septembre 2026 à 10:15, prix : 95 EUR

### 3. Détail d'un vol

Quand l'utilisateur clique sur un vol, une page affiche les détails du vol sélectionné.

Cette page doit afficher :

- la ville de départ
- la ville d'arrivée
- la date
- l'heure
- le prix
- un bouton **Réserver ce vol**

### 4. Formulaire de réservation

Le formulaire de réservation doit demander :

- le nom du passager
- l'adresse e-mail
- le nombre de places

Règles de validation :

- le nom est obligatoire
- l'adresse e-mail est obligatoire et doit avoir un format valide
- le nombre de places est obligatoire
- le nombre de places doit être supérieur ou égal à 1

La validation doit se faire uniquement côté serveur avec PHP. Il ne faut pas utiliser AJAX.

Si le formulaire contient des erreurs, elles doivent être affichées sous le formulaire.

### 5. Confirmation

Si la réservation est valide, afficher une page de confirmation avec :

- le nom du passager
- l'adresse e-mail
- le vol réservé
- le nombre de places
- le prix total

Formule :

$\text{prix total} = \text{prix du vol} \times \text{nombre de places}$

### Routes conseillées

Routes à créer :

- GET / : page d'accueil
- GET /vols : liste des vols
- GET /vols/@id : détail d'un vol
- GET /vols/@id/reserver : formulaire de réservation
- POST /vols/@id/reserver : traitement du formulaire

## Structure conseillée

```
app/
  controllers/
    VolController.php
    ReservationController.php
  models/
    VolModel.php
    ReservationModel.php
  views/
    accueil.php
    vols.php
    detail_vol.php
    formulaire_reservation.php
    confirmation_reservation.php
```

## Données

Les données doivent être stockées dans une base de données **MySQL**.

Il ne faut pas stocker les vols directement dans un tableau PHP dans le modèle.

La base de données doit permettre de gérer :

- les vols disponibles
- les réservations effectuées par les visiteurs

Le modèle doit utiliser **PDO** pour :

- récupérer tous les vols
- récupérer un vol par son identifiant
- enregistrer une réservation valide

Le sujet ne donne pas la structure exacte de la base. L'étudiant doit proposer une structure simple adaptée au projet.

## Contraintes techniques

- utiliser FlightPHP
- utiliser une organisation MVC simple
- utiliser MySQL pour les données
- utiliser PDO pour communiquer avec la base
- utiliser des vues PHP
- protéger l'affichage des données avec `htmlspecialchars`

- valider les données du formulaire côté serveur
- ne pas utiliser AJAX pour la validation
- afficher des messages d'erreur clairs

## Bonus facultatifs

Ces bonus ne sont pas obligatoires :

- ajouter une page de recherche de vols
- permettre de filtrer les vols par ville de départ
- ajouter un style CSS simple
- afficher un récapitulatif des réservations

## Travail attendu

L'étudiant doit rendre :

- le code source du projet
- une application fonctionnelle
- quelques captures d'écran
- une courte explication des routes utilisées

## Critères de réussite

Le mini-projet est réussi si :

- la liste des vols s'affiche
- le détail d'un vol s'affiche
- le formulaire de réservation fonctionne
- les erreurs de validation sont affichées
- la réservation est enregistrée dans MySQL
- la confirmation calcule correctement le prix total